

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan pembahasan pemodelan topik pada teks terjemahan Al-Qur'an berbahasa Indonesia. Tahapan penelitian meliputi preprocessing teks, evaluasi variasi preprocessing, optimasi parameter jumlah topik pada *Correlated Topic Model* (CTM), optimasi parameter BERTopic, pemodelan topik menggunakan CTM dan BERTopic, serta analisis hasil kedua metode.

Secara umum, penelitian ini menggunakan dataset teks terjemahan Al-Qur'an berbahasa Indonesia yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia, terdiri dari 114 dokumen pada tingkat surat. Seluruh tahapan pengolahan data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka NLP modern seperti *transformers*, *sentence-transformers*, *bertopic*, *gensim*, dan *scikit-learn*. Pembahasan pada bab ini disusun secara sistematis, dimulai dari hasil evaluasi variasi preprocessing untuk menentukan metode terbaik, dilanjutkan dengan proses optimasi parameter pada masing-masing model, yaitu jumlah topik K pada CTM dan `min_topic_size` pada BERTopic, kemudian hasil pemodelan dan interpretasi topik dari kedua metode, hingga analisis penggabungan topik menggunakan pendekatan *Jaccard similarity* untuk mengidentifikasi struktur tematik utama yang terkandung dalam teks terjemahan Al-Qur'an.

4.2 Variasi dan Hasil Preprocessing Teks

4.2.1 *Preprocessing* Teks

Tahap preprocessing teks dilakukan melalui tahapan berikut:

1. *Case Folding*

Seperti yang terlihat pada tabel 4.1 merupakan beberapa contoh dari *case folding* yang dilakukan pada surat Al-Fatihah:

Tabel 4. 1 Contoh Hasil *Case Folding*

Surat-Ayat	Teks Terjemahan	Hasil
1-1	Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.	dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
1-2	Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam	segala puji bagi allah, tuhan2 semesta alam
1-3	Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang	yang maha pengasih lagi maha penyayang
1-4	Pemilik hari Pembalasan	pemilik hari pembalasan
1-5	Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.	hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan

2. *Stopwords Removal*

Stopword yang dilakukan yaitu *stopwords* berbahasa Indonesia dan kontekstual terjemah Al-Qur'an, *Stopword removal* menghapus kata-kata fungsional yang sering muncul tetapi tidak membawa makna tematik kuat. Contoh *Stopword* Bahasa Indonesia; yang, dan, lagi, adalah, sesungguhnya. Seperti pada tabel 4.2 berikut merupakan beberapa contoh dari Sebelum dan Sesudah *stopword Removal*.

Tabel 4. 2 Contoh Hasil *Stopword Removal*

Surat-Ayat	Teks Terjemahan	Hasil
------------	-----------------	-------

1-1	Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.	nama allah maha pengasih maha penyayang
1-2	Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam	puji allah tuhan semesta alam
1-3	Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang	maha pengasih maha penyayang
1-4	Pemilik hari Pembalasan	pemilik hari pembalasan
1-5	Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.	engkau kami menyembah engkau kami memohon pertolongan

3. *Tokenization*

Tokenization yang dilakukan yaitu proses memecah teks menjadi unit-unit dasar (token), seperti pada tabel 4.3 berikut merupakan beberapa contoh hasil dari *Tokenization*.

Tabel 4. 3 Contoh Hasil *Tokenization*

Surat-Ayat	Teks Terjemahan	Hasil
1-1	Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.	[nama, allah, maha, pengasih, maha, penyayang]
1-2	Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam	[puji, allah, tuhan, semesta, alam]
1-3	Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang	[maha, pengasih, maha, penyayang]

1-4	Pemilik hari Pembalasan	[pemilik, hari, pembalasan]
1-5	Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.	[engkau, kami, menyembah, engkau, kami, memohon, pertolongan]

4. *Punctuation Removal*

Punctuation removal berfungsi untuk menghapus, simbol *non-alfabet*, Angka dan beberapa tanda baca yang tidak berkontribusi terhadap makna tematik. Beberapa contoh dari *Punctuation Removal* seperti pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4 Contoh *Punctuation Removal*

Surat-Ayat	Teks Terjemahan	Hasil
1-1	Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.	nama allah maha pengasih maha penyayang
1-2	Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam	puji allah tuhan semesta alam
1-3	Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang	maha pengasih maha penyayang
1-4	Pemilik hari Pembalasan	pemilik hari pembalasan
1-5	Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.	engkau kami menyembah engkau kami memohon pertolongan

1. *Stemming* dan *Lemmatization*

Stemming memotong kata ke bentuk, dan *Lemmatization* mengubah kata ke bentuk kamus (lebih akurat). *stemming* pada *preprocessing* menggunakan library Sastrawi. Beberapa contoh dari hasil *stemming* dan *Lemmatization* seperti pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5 Contoh *Stemming* dan *Lemmatization*

Surat-Ayat	Teks Terjemahan	Hasil
1-1	Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.	nama allah maha asih maha sayang
1-2	Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam	puji allah tuhan semesta alam
1-3	Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang	maha asih maha sayang
1-4	Pemilik hari Pembalasan	milik hari balas
1-5	Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.	engkau kami sembah engkau kami mohon tolong

4.2.2 Variasi Metode *Preprocessing*

Pada penelitian ini diterapkan beberapa variasi metode *preprocessing* untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing tahapan terhadap kualitas representasi teks sebelum dilakukan pemodelan topik secara *unsupervised*. Variasi *preprocessing* disusun berdasarkan kombinasi penggunaan *stopword removal* dan *stemming* Bahasa Indonesia (Sastrawi).

Variasi *preprocessing* yang digunakan dalam penelitian ini seperti pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6 Tabel Variasi Preprocessing Dokumen

Variasi Preprocessing	Deskripsi
<i>preprocessed basic</i>	<i>case folding, Tokenization, punctuation removal, cleaning tanpa stopwords removal dan stemming</i>
<i>Preprocessed no steam</i>	<i>case folding, Tokenization, punctuation removal, cleaning stopwords removal tanpa stemming</i>
<i>Preprocessed advanced</i>	<i>case folding, Tokenization, punctuation removal, cleaning stopwords removal dan stemming</i>

Dari pendekatan variasi preprocessing didapatkan beberapa hasil pengolahan data untuk *preprocessed basic* total token 126.734 dengan rata-rata 22 token per dokumen, untuk *preprocessed no steam* total token 60.168 dengan rata-rata 10.4 token per dokumen, dan *preprocessed advance* total token 60.258 dengan rata-rata 10.4 token per dokumen. Salah satu contoh *wordcloud* *preprocessed advance* seperti pada pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 *Wordcloud Preprocessed Advance*

Evaluasi kualitas preprocessing dilakukan menggunakan tiga metrik utama, yaitu *token reduction*, *vocabulary reduction*, dan *average preservation rate*. Ketiga metrik ini digunakan secara luas dalam penelitian NLP untuk menilai efisiensi representasi teks serta preservasi makna sebelum pemodelan topik.

4.2.3 Analisis Reduksi Token, Reduksi Kosakata, Preservasi Makna pada Variasi Preprocessing

Sebelum ditentukan dokumen yang akan dilakukan untuk pengolahan data topik, dilakukan analisa dari variansi preprocessing dengan menghitung nilai reduksi token, reduksi kosakata dan preservasi makna. Dengan tujuan agar kualitas topik yang terbentuk lebih akurat dan minimalisasi noise pada setiap dokumen yang terbentuk. Seperti pada tabel 4.7 adalah nilai reduksi token, reduksi kosakata dan preservasi makna.

Tabel 4. 7 Analisa Reduksi Token, Reduksi Kosakata dan Preservasi Makna

Variasi Preprocessing	Reduksi Token (%)	Reduksi Kosakata (%)	Preservasi Makna (%)
<i>Preprocessed basic</i>	6,81	58.43	68,61
<i>Preprocessed no steam</i>	55.7	59.31	74.45
<i>Preprocessed advanced</i>	55.6	83.75	73.20

1. Analisis Reduksi token (*Token Reduction*)

Berdasarkan hasil dari pengolahan reduksi token pada tabel 4.7 terlihat bahwa variasi berbasis *Preprocessed no steam* dan *Preprocessed advanced* menghasilkan reduksi token yang signifikan yaitu sekitar 55%, dibandingkan *Preprocessed basic* yang hanya mereduksi sekitar 6,8% token. Hal ini menunjukkan bahwa pada *preprocessed no steam* dan *preprocessed advanced* berperan dominan dalam menghilangkan kata *non informatif* yang tidak berkontribusi langsung terhadap pembentukan topik.

2. Analisis Reduksi Kosakata (*Vocabulary Reduction*)

Hasil pada Tabel 4.7 menunjukkan pada variasi *preprocessed advanced* yaitu 83,75. Hal ini mengindikasikan bahwa proses *stemming* berhasil menyatukan variasi kata ke dalam bentuk dasar, sehingga ukuran kosakata menjadi lebih terkendali.

3. Analisis Preservasi Makna (*Preservation Rate*)

Pada Tabel 4.7 Nilai preservasi makna di atas 70% menunjukkan bahwa *preprocessing* tidak bersifat destruktif terhadap konsep utama Al-Qur'an, dan masih mempertahankan kepadatan informasi semantik yang memadai untuk pemodelan topik.

4.2.4 Pemilihan Preprocessing Utama

Berdasarkan ketiga metrik evaluasi, *preprocessed advanced* dipilih sebagai preprocessing utama dalam penelitian ini. Variasi ini memberikan keseimbangan terbaik antara reduksi token tinggi (55,6%) untuk menekan noise, reduksi kosakata sangat signifikan (83,75%) untuk meningkatkan stabilitas topik, Preservasi makna memadai (73,20%) untuk menjaga interpretabilitas tema.

Dengan demikian, preprocessing ini dinilai paling sesuai untuk digunakan pada pemodelan topik berbasis CTM dan BERTopic yang sensitif terhadap kualitas representasi teks dan distribusi kosakata.

4.3 Analisis Topik Model CTM

Setelah dilakukan *preprocessing* data, sebelum dilakukan train terhadap model maka dilakukan pengujian parameter untuk nilai K pada model CTM, tujuan dari uji parameter adalah mengambil nilai K yang optimal pada model.

Optimasi jumlah topik K dilakukan untuk menentukan konfigurasi model CTM yang mampu merepresentasikan struktur tematik teks Al-Qur'an secara optimal. Pemilihan nilai K yang tidak tepat dapat menyebabkan topik terlalu umum (*underfitting*) atau terlalu terfragmentasi (*overfitting*). Oleh karena itu, optimasi dilakukan dengan mengevaluasi beberapa metrik kuantitatif yang

umum digunakan dalam pemodelan topik, yaitu *log-likelihood*, *coherence score*, *topic diversity*, dan *Quality*.

4.3.1 Optimasi Jumlah Topik

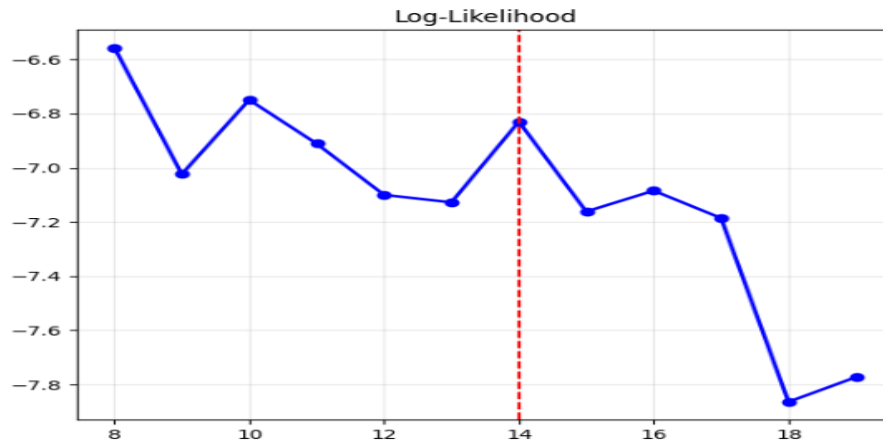
Proses optimasi dilakukan dengan menguji rentang jumlah topik $K = 8$ hingga $K = 19$, menggunakan 114 dokumen tingkat surat dengan total 75.490 token. Hasil perhitungan nilai optimasi topik dengan jumlah topik, nilai *Log-Likelihood* (LL), *Coherence*, *Diversity* dan *Quality* bisa dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4. 8 Hasil Nilai Optimasi Topik

No	Jumlah Topik (K)	<i>Log-Likelihood</i> (LL)	<i>Coherence Score</i>	<i>Diversity</i>	<i>Quality</i>
1	8	-6.556	1	0.925	0.95
2	9	-7.0233	1	0.9111	0.9444
3	10	-6.7489	1	0.96	0.94
4	11	-6.9106	1	0.9455	0.9545
5	12	-7.0999	1	0.9167	0.9417
6	13	-7.1274	1	0.9385	0.9385
7	14	-6.8294	1	0.9714	0.9429
8	15	-7.1615	1	0.9933	0.9267
9	16	-7.0843	1	0.975	0.9375
10	17	-7.1856	1	0.9529	0.9529
11	18	-7.8642	1	0.9333	0.9556
12	19	-7.7731	1	0.9526	0.9421

4.3.1.1 Analisis *Log-Likelihood* terhadap Jumlah Topik

Dari tabel 4.8 jika dianalisis dan divisualisasikan dengan menggunakan grafik nilai *Log-likelihood* dapat terlihat pada gambar 4.2.



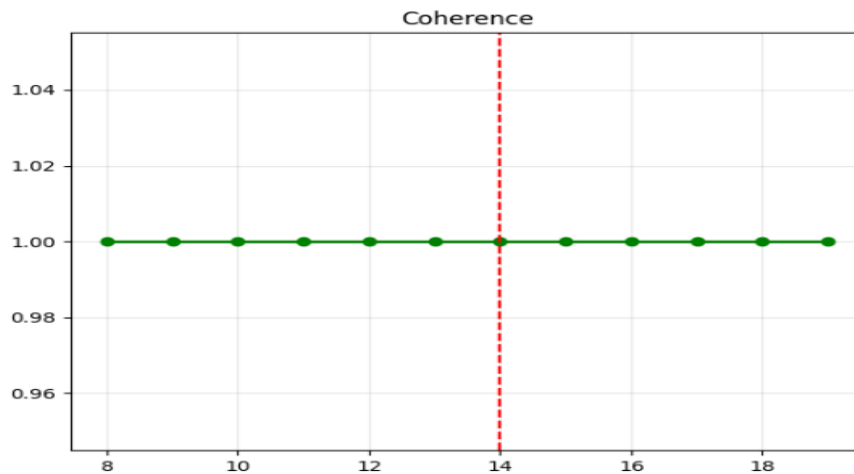
Gambar 4. 2 Grafik Log-Likelihood vs Number of Topics

Gambar grafik 4.2 adalah grafik nilai *Log-Likelihood* yang menunjukkan kemampuan model dalam merepresentasikan data, di mana nilai yang lebih tinggi mengindikasikan model yang lebih baik. (Blei et al., 2003b)

Berdasarkan nilai yang didapat seperti pada gambar grafik 4.2 nilai terbaik diperoleh pada $K=8$ (-6.556), diikuti oleh $K=10$ (-6.7489) dan $K=14$ (-6.8294). Hal ini menunjukkan bahwa pada jumlah topik yang relatif kecil, model mampu menangkap distribusi kata dengan lebih optimal. Namun, seiring bertambahnya jumlah topik ($K > 14$), nilai Log-Likelihood cenderung menurun secara signifikan, seperti pada $K=18$ (-7.8642). Penurunan ini mengindikasikan bahwa model mulai mengalami over-segmentation, yaitu pembagian topik yang terlalu banyak sehingga distribusi probabilitas menjadi kurang stabil. Dengan demikian, dari sisi Log-Likelihood, jumlah topik optimal berada pada rentang 8–14 topik, dengan titik kompromi yang cukup baik pada $K=14$.

4.3.1.2 Analisis *Coherence Score* terhadap Jumlah Topik

Gambar 4.3 berikut adalah visualisasi dari nilai yang didapat pada tabel 4.8 untuk nilai *coherence score* seperti berikut.



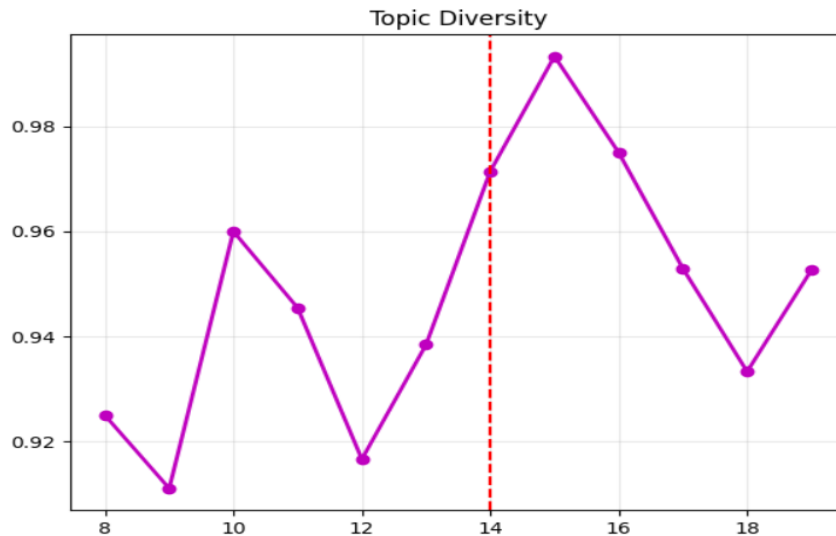
Gambar 4. 3 Grafik *Coherence vs Number of Topics*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai coherence score bernilai konstan sebesar 1 untuk seluruh nilai K dari 8 hingga 18. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model CTM yang digunakan menghasilkan topik dengan konsistensi internal yang sangat tinggi, dan perubahan jumlah topik tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap nilai coherence.

Fenomena *coherence* yang stabil ini dapat terjadi pada korpus dengan struktur semantik yang kuat dan homogen, dimana keterkaitan antar konsep teologis relatif konsisten. Oleh karena itu, pada penelitian ini *coherence score* tidak dijadikan faktor pembeda utama, melainkan dikombinasikan dengan metrik lain yang lebih sensitif terhadap variasi K. (Röder et al., 2015b)

4.3.1.3 Analisis *Topic Diversity* terhadap Jumlah Topik

Dari tabel 4.8 jika dianalisis dan divisualisasikan dengan menggunakan grafik untuk nilai *Topic Diversity* terhadap jumlah parameter nilai K seperti berikut.

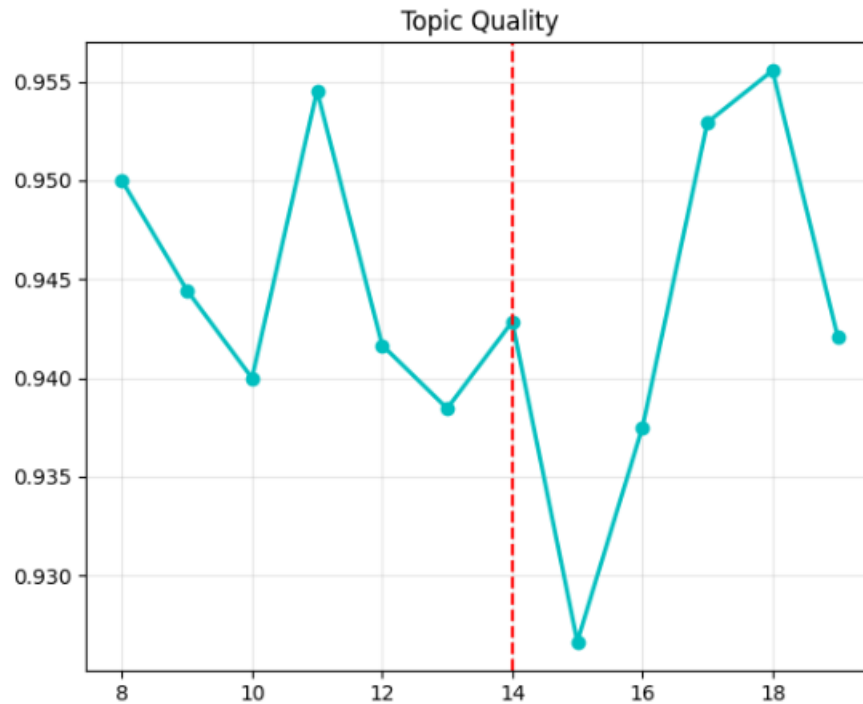


Gambar 4. 4 Grafik Topic Diversity vs Number of Topics

Grafik Topic Diversity mengukur sejauh mana kata-kata antar topik berbeda satu sama lain. Nilai diversity tertinggi diperoleh pada $K=15$ (0.9933), diikuti oleh $K=16$ (0.975) dan $K=14$ (0.9714). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah topik, semakin beragam kata-kata yang digunakan dalam setiap topik. Namun demikian, diversity yang terlalu tinggi tidak selalu ideal, karena dapat menyebabkan topik menjadi terlalu terfragmentasi dan kehilangan makna yang koheren. Pada K yang lebih kecil seperti $K=8$ (0.925), diversity lebih rendah namun masih dalam kategori baik, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara perbedaan topik dan konsistensi makna. Dengan demikian, $K=14$ dapat dianggap sebagai titik optimal karena memberikan diversity tinggi tanpa berlebihan.

4.3.1.4 Analisis Topic Quality

Dari tabel 4.8 jika dianalisa dan divisualisasikan dengan menggunakan grafik untuk nilai *Topic Quality* terhadap jumlah parameter nilai K seperti berikut.

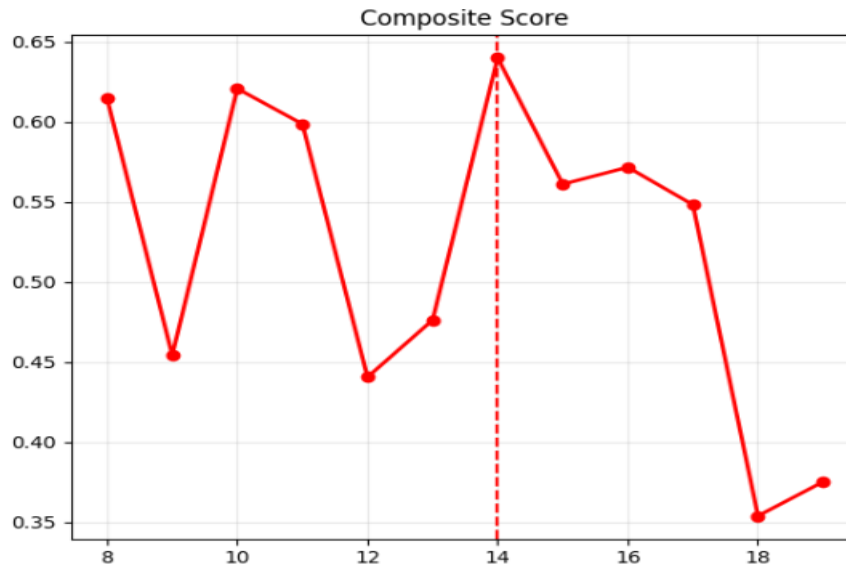


Gambar 4. 5 Grafik *Topic Quality vs Number of Topics*

Pada gambar Grafik 4.5 merupakan *Topic Quality vs Number of Topics* merupakan kombinasi antara *coherence* dan *diversity*, hal ini yang mencerminkan kualitas keseluruhan topik. Nilai tertinggi diperoleh pada K=18 (0.9556) dan K=11 (0.9545), diikuti oleh K=17 (0.9529). Meskipun K=18 memiliki kualitas tertinggi, nilai Log-Likelihood pada K ini sangat rendah, sehingga secara keseluruhan model kurang stabil. Sebaliknya, K=11 dan K=14 menunjukkan keseimbangan antara kualitas topik dan stabilitas model. Nilai quality pada K=14 (0.9429) masih tergolong tinggi dan lebih konsisten dengan metrik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah topik tersebut mampu menghasilkan topik yang cukup berkualitas tanpa mengorbankan performa model secara keseluruhan.

4.3.1.5 Analisis *Composite Score*

Composite score digunakan untuk menggabungkan beberapa metrik evaluasi ke dalam satu skor terstandardisasi seperti pada gambar 4.6.

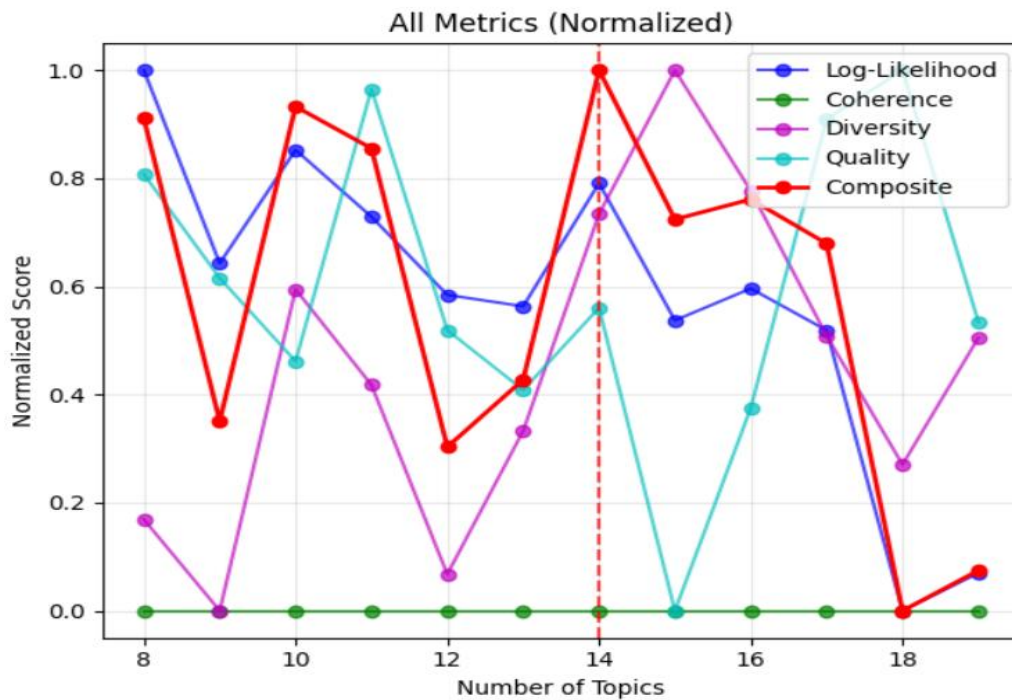


Gambar 4. 6 Grafik Composite Score vs Number of Topics

Berdasarkan Gambar 4.6 nilai tertinggi diperoleh pada $K=14$ (0.64), diikuti oleh $K=10$ (0.62) dan $K=8$ (0.615). Hal ini menunjukkan bahwa $K=14$ merupakan jumlah topik yang paling optimal karena mampu memberikan keseimbangan terbaik antara *Log-Likelihood*, *diversity*, dan *quality*. Sementara itu, meskipun $K=15$ dan $K=16$ memiliki *diversity* tinggi, nilai *composite*-nya lebih rendah karena penurunan pada metrik lain. Dengan demikian, pemilihan $K=14$ didukung secara kuat oleh pendekatan multi-metrik.

4.3.1.6 Pengambilan K Optimal

Dari beberapa uji optimasi nilai K , dibuatkan grafik *normalized score* terdiri dari gabungan grafik lainnya seperti bisa dilihat pada gambar grafik 4.7 berikut.



Gambar 4. 7 Grafik Normalized Score vs Number of topics

Gambar 4.7 merupakan grafik normalisasi menunjukkan perbandingan semua metrik dalam satu skala. Terlihat bahwa pada $K=14$, hampir seluruh metrik berada pada posisi yang relatif tinggi dan seimbang dibandingkan jumlah topik lainnya. Tidak ada metrik yang terlalu dominan maupun terlalu rendah, yang menunjukkan bahwa model berada pada kondisi optimal. Sebaliknya, pada K tinggi seperti $K=18$ dan $K=19$, terlihat ketidakseimbangan antar metrik, terutama penurunan drastis pada *Log-Likelihood*. Hal ini memperkuat bahwa pemilihan jumlah topik tidak dapat hanya berdasarkan satu metrik saja, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan keseluruhan performa model.

Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa jumlah topik optimal dalam penelitian ini adalah $K=14$, karena memberikan keseimbangan terbaik antara kualitas topik, keberagaman, dan stabilitas model.

4.3.2 *Training* dan Analisa Hasil Pemodelan CTM

4.3.2.1 *Training Model CTM*

Proses *training* pada model CTM dilakukan secara iteratif dengan nilai parameter $K=14$ yang didapatkan dari uji optimasi. Proses iteratif model dilakukan hingga mencapai konvergensi artinya model sudah mencapai titik akhir. Indikator utama yang diamati adalah perubahan nilai *log-likelihood* pada setiap interval iterasi.

Tabel 4. 9 nilai *Log-Likelihood* pada setiap train model

Iterasi	Log-Likelihood
0	-7.7665
100	-6.7815
200	-6.8747
300	-7.2442
400	-7.3224

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa nilai *log-likelihood* mengalami perubahan sepanjang proses iterasi pelatihan model CTM. Pada iterasi awal (iterasi ke-0), nilai berada pada angka -7.7665, yang menunjukkan bahwa model masih dalam kondisi awal dan belum mampu memodelkan distribusi data dengan baik. Selanjutnya, pada iterasi ke-100 terjadi peningkatan signifikan menjadi -6.7815, yang mengindikasikan bahwa model mulai belajar pola distribusi topik dalam data dan menghasilkan probabilitas yang lebih baik..

Namun, setelah iterasi ke-100, nilai *log-likelihood* mengalami sedikit penurunan pada iterasi ke-200 menjadi -6.8747, dan terus menurun hingga iterasi ke-300 (-7.2442) dan iterasi ke-400 (-7.3224). Penurunan ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam proses optimasi, yang umum terjadi pada model berbasis sampling seperti CTM. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan peningkatan awal, sehingga dapat

diinterpretasikan bahwa model telah mencapai kondisi konvergensi (menuju satu titik pemusatan) pada iterasi ke-100.

4.3.2.2 Analisis Hasil Topik CTM

Hasil pemodelan yaitu 14 topik, sesuai dengan jumlah topik optimal yang telah ditentukan pada tahap optimasi, berikut Daftar Topik CTM dan Kata Kunci Utama.

Tabel 4. 10 Hasil Topik CTM

Topik	Kata-kata Utama
0	ayat, ingat, dosa, baca, dengar
1	benar, janji, setan, ajar, ambil
2	rasul, sembah, dusta, datang, bukti
3	kaum, tanda, hidup, mati, waktu
4	kufur, hati, takut, balas, rasa
5	maha, bumi, langit, tahu, segala
6	turun, tempat, kitab, buruk, malaikat
7	azab, bawa, timpa, datang, gembira
8	hari, jalan, sendiri, kiamat, malam
9	masuk, dua, dalam, surga, neraka
10	kepada, beri, tunjuk, anugerah, rezeki
11	buat, jangan, anak, laki, perempuan
12	tuhan, dapat, siapa, kata, tahu
13	ada, bagi, baik, iman, jadi

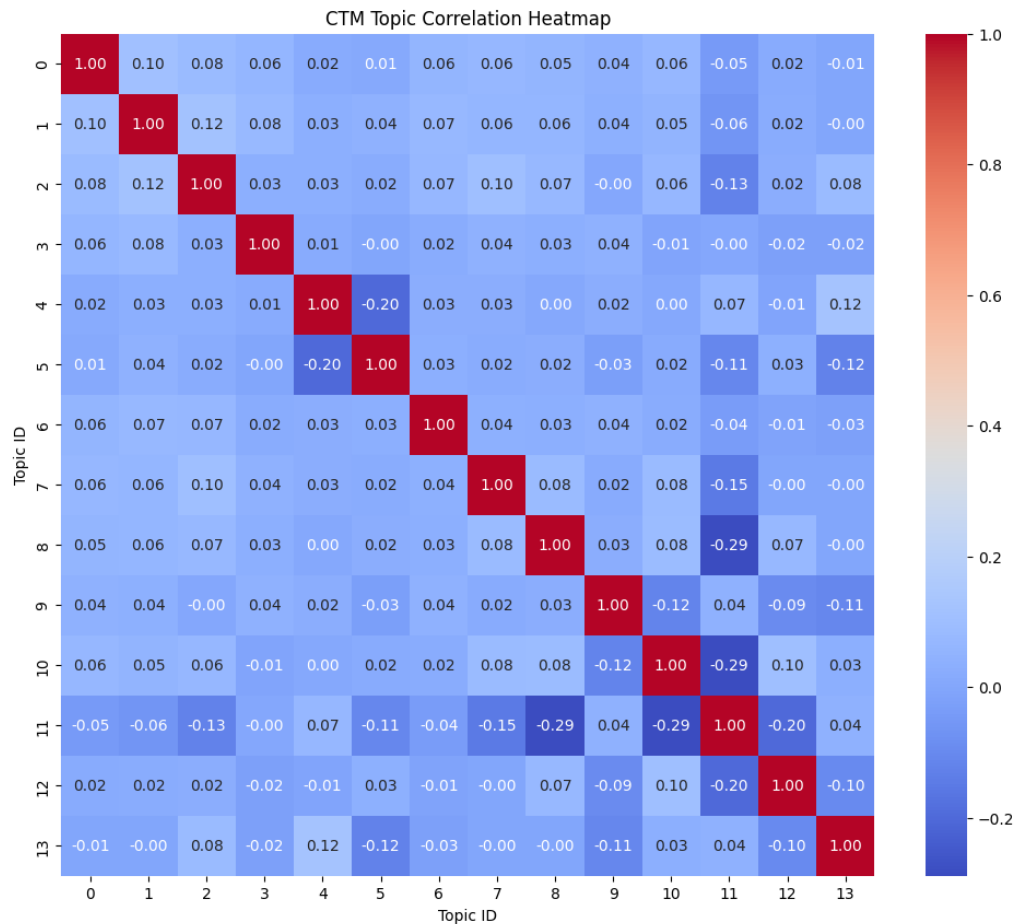
Analisis terhadap kata-kata utama hasil topik pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa topik-topik yang dihasilkan memiliki koherensi semantik yang jelas dan mencerminkan tema-tema utama Al-Qur'an, diantaranya:

1. Kenabian dan Wahyu pada Topik 1, 2, 6, dan 7
2. Ketuhanan dan Kekuasaan Allah pada Topik 3, 5, 12 dan 13
3. Hari akhir dan pembalasan pada Topik 4, 8 dan 9

4. Sosial, Hukum dan Keluarga pada topik 11
5. Ilmu pengetahuan dan Petunjuk pada topik 0 dan 10

4.3.2.3 Analisa Korelasi antar topik model CTM

Untuk mengetahui keterkaitan antara topik model CTM yang terbentuk bisa dilihat dengan grafik matrik CTM *Topic Correlation Heatmap* seperti pada gambar 4.8 berikut:



Gambar 4. 8 Grafik CTM Topic Correlation Heatmap

Gambar *heatmap* korelasi topik pada model *Correlated Topic Model* (CTM) menunjukkan tingkat hubungan antar topik yang dihasilkan dari proses pemodelan terhadap korpus teks.

Berdasarkan grafik CTM pada gambar 4.8, sebagian besar nilai korelasi berada pada rentang yang relatif rendah, yaitu sekitar -0,15 hingga 0,12. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai korelasi yang tidak begitu kuat satu sama lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model CTM mampu memisahkan topik-topik secara cukup baik, sehingga setiap topik merepresentasikan tema yang berbeda dalam korpus teks tanpa adanya tumpang tindih yang signifikan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pasangan topik yang memiliki korelasi positif, meskipun dalam skala kecil, seperti antara topik 1 dan topik 2 dengan nilai sekitar 0,12, serta topik 7 dan topik 10 dengan nilai sekitar 0,08. Korelasi positif ini menunjukkan adanya kedekatan konteks atau kemiripan semantik antar topik tersebut. Adapun korelasi negatif, seperti antara topik 8 dan topik 11 (-0,29), serta topik 10 dan topik 11 (-0,29) dapat diinterpretasikan sebagai indikator adanya perbedaan tema yang cukup signifikan antar topik.

Secara keseluruhan, hasil korelasi ini menunjukkan bahwa model CTM menghasilkan struktur topik yang terdistribusi dengan baik, ditandai dengan dominasi nilai korelasi yang rendah antar topik. Hal ini menjadi indikator bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan tema-tema dalam data.

4.3.2.4 Analisa Metriks Koherensi CTM

Dari pemodelan CTM didapat nilai metriks koherensi seperti pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4. 11 Nilai Metrik Koherensi (C_v , NPMI, UCI, dan Perplexity)

C_v	NPMI	UMass	UCI	Perplexity
0.517	-0.022	-5.066	-2.137	1720.28

Pada tabel 4.11 Nilai C_v sebesar 0,5170 mengindikasikan bahwa koherensi topik berada pada kategori sedang, artinya kata-kata dalam setiap topik sudah cukup saling berkaitan secara semantik dan masih dapat diinterpretasikan dengan baik, meskipun belum optimal. Namun, nilai NPMI sebesar -0,0226 yang mendekati nol tetapi masih negatif menunjukkan bahwa keterkaitan antar kata dalam topik relatif lemah, karena idealnya nilai NPMI

berada pada rentang positif untuk menunjukkan asosiasi kata yang kuat. Hal ini diperkuat oleh nilai UMass sebesar -5,0661 dan UCI sebesar -2,1370, yang keduanya bernilai negatif dan mengindikasikan bahwa dari perspektif probabilistik berbasis corpus, hubungan antar kata dalam topik masih kurang kuat atau kurang konsisten muncul bersama dalam dokumen yang sama.

Nilai *Perplexity* sebesar 1720,28 menunjukkan bahwa model CTM yang digunakan masih belum optimal dalam menangkap struktur distribusi kata pada dataset. Secara nilai perplexity mengindikasikan bahwa model belum mampu secara optimal menangkap pola probabilistik dalam data, sehingga prediksi terhadap kata-kata dalam dokumen masih kurang akurat.

Secara keseluruhan, hasil metrik koherensi menunjukkan CTM sudah mampu menangkap hubungan antar topik, tetapi kualitas koherensi internal topik masih berada pada tingkat sedang hingga rendah. Dengan kata lain, model cenderung baik dalam memodelkan relasi antar topik, namun belum optimal dalam menghasilkan topik yang benar-benar solid secara semantik.

4.3.2.5 Analisis Distribusi Topik CTM

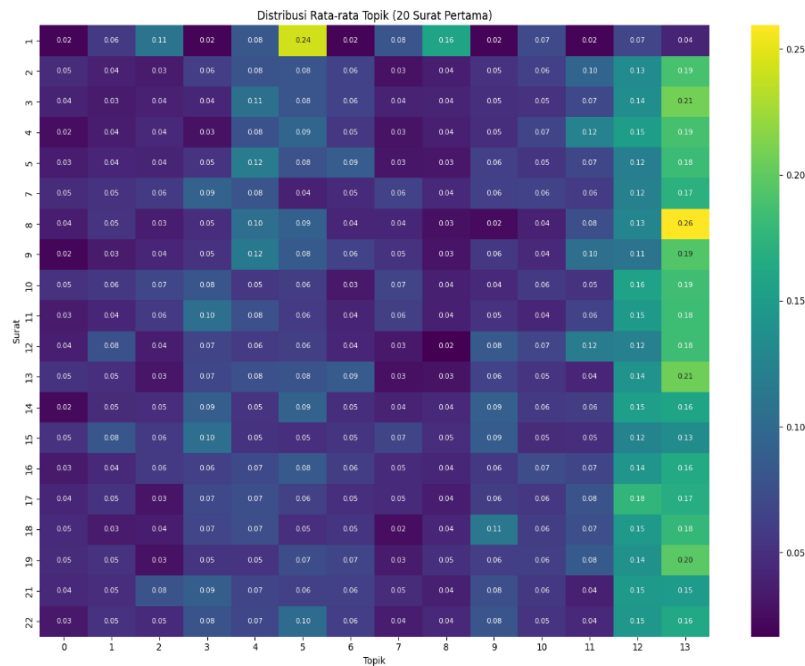
Selain analisis topik secara global, dilakukan pemetaan topik dominan pada setiap dokumen tingkat surat. Tabel 4.12 berikut menyajikan contoh hasil distribusi topik pada surat ke-1 yaitu Al-Fatihah.

Tabel 4. 12 Contoh distribusi nilai rata-rata probabilitas surat Al-fatihah

Sura	Ayat	Topik						
		0	1	2	3	4	5	6
1	1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.39	0.02
	2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.76	0.02
	3	0.02	0.02	0.02	0.02	0.25	0.25	0.02
	4	0.01	0.01	0.55	0.01	0.01	0.01	0.01
	5	0.02	0.25	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	6	0.02	0.02	0.02	0.02	0.17	0.02	0.02

Sura	Ayat	Topik						
		7	8	9	10	11	12	13
1	1	0.39	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	3	0.02	0.25	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	4	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.15	0.15
	5	0.02	0.48	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	6	0.02	0.17	0.02	0.33	0.02	0.17	0.02

Tabel 4.12 diatas menunjukkan rata-rata probabilitas distribusi topik pada setiap ayat dalam Surah 1 yang dihasilkan oleh CTM. Setiap ayat memiliki kombinasi beberapa topik dengan nilai probabilitas tertentu, di mana nilai tertinggi menunjukkan topik dominan dalam ayat tersebut. Berdasarkan data, terlihat bahwa ayat 1 dan 2 sangat didominasi oleh topik 5, khususnya ayat 2 dengan nilai sangat tinggi (0,7593) artinya ayat 1 dan 2 menunjukan makna tema ketauhidan. ayat 3 dan 5 menunjukkan distribusi multi-topik, di mana beberapa topik memiliki nilai yang relatif seimbang (misalnya topik 4, 5, dan 8 pada ayat 3).



Gambar 4. 9 Contoh Grafik *heatmap* distitibusi 20 surat pertama

Gambar 4.9 merupakan grafik *heatmap* menunjukkan contoh distribusi rata-rata proporsi topik dari model CTM pada 20 surat pertama, Secara umum, distribusi topik terlihat tidak merata, yang mengindikasikan bahwa setiap surat memiliki kecenderungan kuat terhadap topik tertentu. Beberapa topik seperti Topik 12 dan 13 tampak memiliki nilai yang relatif tinggi dan konsisten di banyak surat (misalnya mencapai kisaran 0.15–0.26), sehingga dapat diasumsikan sebagai topik dominan global dalam korpus 20 surat pertama.

4.4 Analisis Topik Model BERTopic

Pada pemodelan BERTopic dilakukan terlebih dahulu dengan menentukan parameter jumlah minimal dokumen (*min topic size*), penentuan *min topic size* selain untuk mengontrol ukuran minimum sebuah topik tetapi juga untuk mengurangi topik terlalu kecil (*Overfragmentation*), mengurangi nilai *outlier* pada topik dan untuk memperoleh struktur topik yang stabil, koheren, dan representatif terhadap distribusi dokumen.

4.4.1 Penentuan Uji Parameter Jumlah Minimal Dokumen

Pengujian dilakukan terhadap beberapa nilai jumlah topik untuk menentukan konfigurasi terbaik berdasarkan jumlah topik dan metrik koherensi. Pada tabel 4.13 merupakan hasil dari pengujian topik.

Tabel 4. 13 Nilai CV, NPMI dan UMass pada pengujian *Min Topic Size*

No	min topic size	number topics	C_v	NPMI	UMass	NPMI norm	UMass norm	Final Score
1	5	203	0.6048	0.0619	-7.5949	1	0	0.6
2	10	104	0.5908	0.0576	-6.6529	0.8983	0.4142	0.7047
3	15	75	0.5769	0.0367	-6.4287	0.4043	0.5128	0.4477
4	20	60	0.555	0.0196	-6.5236	0	0.471	0.1884
5	25	50	0.5735	0.053	-5.3257	0.7896	0.9977	0.8728
6	30	36	0.5687	0.0476	-5.3205	0.6619	1	0.7972

Berdasarkan hasil evaluasi parameter *min_topic_size*, terlihat bahwa perubahan nilai parameter ini memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah topik yang dihasilkan (*number topics*) serta kualitas topik yang diukur menggunakan metrik *coherence* (C_v, NPMI, UMass). Secara umum, semakin kecil nilai *min_topic_size*, jumlah topik yang terbentuk cenderung semakin banyak, seperti terlihat pada nilai 5 yang menghasilkan 203 topik. Namun, meskipun nilai C_v dan NPMI relatif tinggi pada konfigurasi ini, nilai UMass yang sangat rendah (-7.5949) menunjukkan bahwa topik yang dihasilkan kurang koheren secara statistik dalam konteks probabilistik dokumen.

ketika nilai *min_topic_size* ditingkatkan, jumlah topik menjadi lebih sedikit dan lebih general. Pada nilai 25, model menghasilkan 39 topik dengan keseimbangan terbaik antara metrik evaluasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai C_v sebesar 0.5735 yang tetap kompetitif, NPMI sebesar 0.0530 yang cukup tinggi, serta nilai UMass yang paling mendekati nol (-5.3257), yang mengindikasikan

peningkatan kualitas koherensi topik. Selain itu, normalisasi metrik menghasilkan nilai $NPMI_norm$ (0.7896) dan $UMass_norm$ (0.9977) yang tinggi, sehingga menghasilkan *FinalScore* tertinggi yaitu 0.8728.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai $min_topic_size = 25$ merupakan parameter optimal dalam eksperimen ini karena mampu menghasilkan keseimbangan terbaik antara jumlah topik yang representatif dan kualitas topik yang koheren.

4.4.2 Analisis Metriks *Coherence*

Pada Tabel 4.13 konfigurasi $min_topic_size = 25$, model menghasilkan nilai C_v sebesar 0.5735, $NPMI$ sebesar 0.0530, dan $UMass$ sebesar -5.3257.

Nilai $C_v = 0.5735$ menunjukkan bahwa topik yang dihasilkan memiliki tingkat koherensi yang cukup baik. nilai C_v di atas 0.5 umumnya dianggap menunjukkan bahwa kata-kata dalam suatu topik memiliki keterkaitan semantik yang cukup kuat dan mudah diinterpretasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa model mampu menangkap hubungan konseptual antar kata dalam topik secara representatif, sehingga topik yang dihasilkan tidak bersifat acak atau sulit dipahami.

Nilai $NPMI = 0.0530$ yang bernilai positif menunjukkan bahwa terdapat asosiasi statistik yang bermakna antar kata dalam topik. Dalam konteks *Normalized Pointwise Mutual Information*, nilai yang mendekati nol namun tetap positif mengindikasikan bahwa kata-kata dalam topik cenderung muncul bersama lebih sering dibandingkan kemunculan acak, tetapi belum menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat. Hal ini dapat dipahami mengingat teks Al-Qur'an memiliki variasi tema yang luas dan penggunaan bahasa yang kontekstual, sehingga distribusi kata tidak selalu berulang secara eksplisit.

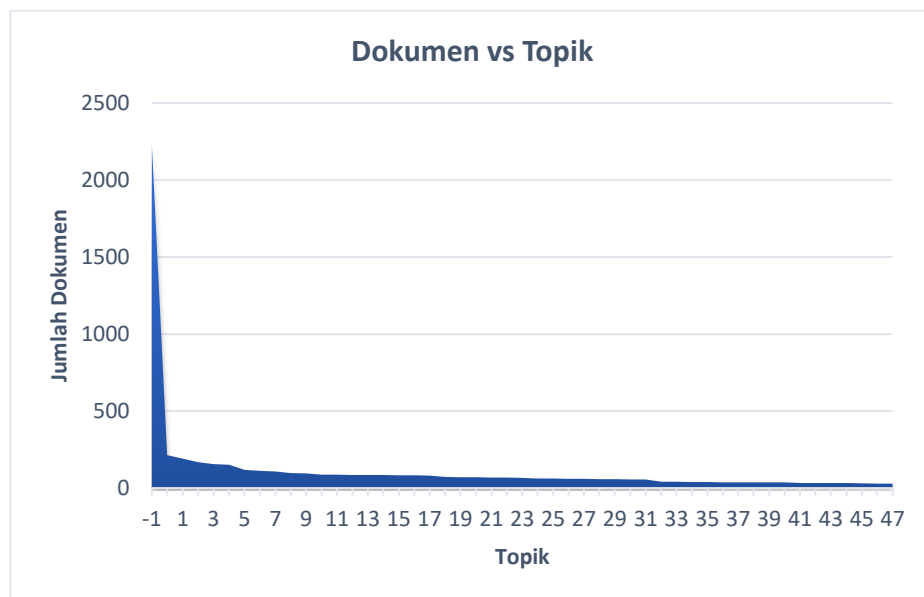
Nilai $UMass = -5.3257$, yang merupakan nilai terbaik (paling mendekati nol) dibandingkan konfigurasi lainnya, menunjukkan bahwa model memiliki konsistensi probabilistik yang baik terhadap distribusi dokumen. Metrik $UMass$ berbasis pada frekuensi kemunculan bersama dalam korpus, sehingga nilai yang lebih tinggi (kurang negatif) mengindikasikan bahwa kata-kata dalam topik

sering muncul bersama dalam dokumen yang sama. Hal ini memperkuat bahwa topik yang dihasilkan tidak hanya koheren secara semantik, tetapi juga didukung oleh struktur statistik data.

Dengan demikian, model yang terbentuk pada $min_topic_size = 25$ dapat digambarkan sebagai model yang menghasilkan topik-topik yang cukup spesifik namun tetap stabil digunakan untuk analisis tematik pada teks terjemahan Al-Qur'an. Topik-topik yang dihasilkan cenderung merepresentasikan kelompok konsep yang bermakna, tidak terlalu terpecah, serta memiliki dasar statistik yang kuat dalam korpus.

4.4.3 Hasil pemodelan BERTopic

Setelah dilakukan pengolahan dokumen dengan pengujian parameter topic size 25 diperoleh 47 topik , dan berikut diperoleh grafik distribusi topik sebagai berikut:



Gambar 4. 10 Grafik Distribusi Topik pada dokumen

Gambar 4.10 merupakan grafik distribusi terlihat bahwa Topik -1 (maha, benar, kepada,beri) memiliki jumlah dokumen terbesar (2039), Hal ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dokumen tidak tergabung dalam topik tertentu dan diklasifikasikan sebagai outlier. jika dianalisa ada beberapa penyebab. (Grootendorst, 2022)

1. Karakteristik Teks dokumen yang Multitematik

Setiap dokumen ayat dalam dokumen seringkali mengandung lebih dari satu tema (*multi-topic*), Menggabungkan konsep teologis, hukum, dan naratif dalam satu kalimat. Hal ini yang mengakibatkan Representasi embedding menjadi tidak spesifik ke satu cluster, Dokumen sulit dikelompokkan secara tegas ke satu topik.

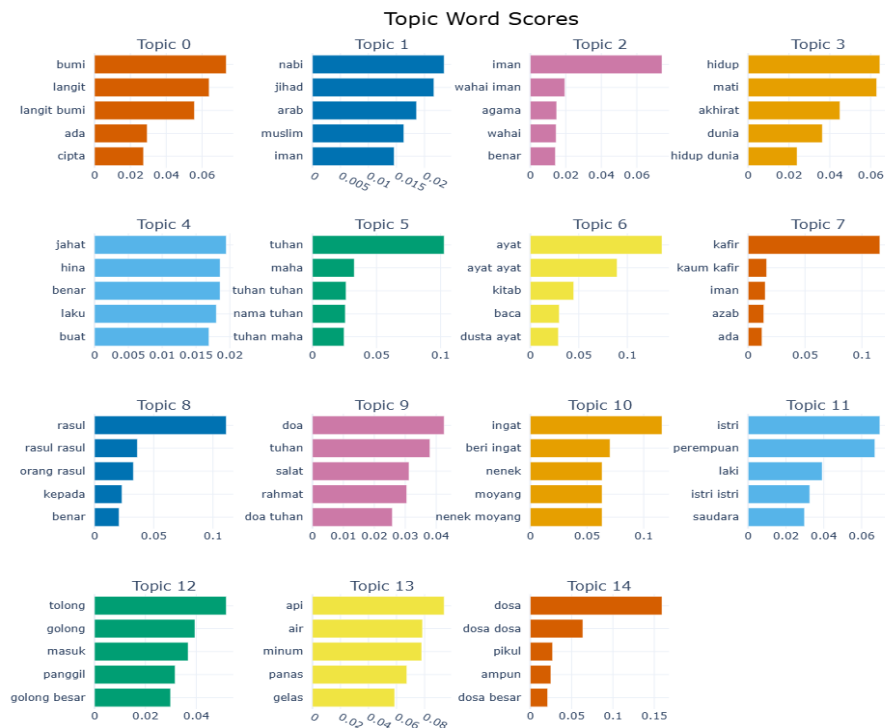
2. Panjang Dokumen yang pendek

Beberapa dokumen yang digunakan memiliki karakteristik sangat pendek menjadikan Informasi kontekstual terbatas. ini menyebabkan Embedding menjadi kurang kaya informasi, Kemiripan antar dokumen menjadi rendah, *Clustering* menjadi kurang stabil. (Grootendorst, 2022)

3. Sensitifitas Algoritma *Clustering* HDBSCAN

BERTopic menggunakan clustering berbasis densitas (HDBSCAN), yang memiliki sifat hanya membentuk *cluster* jika terdapat kepadatan data yang cukup, dokumen yang berada di area *sparse* (renggang) akan dianggap sebagai noise. Dengan demikian jika distribusi embedding tersebar, maka banyak dokumen akan dikategorikan sebagai outlier (-1).

Meskipun telah dilakukan optimasi `min_topic_size`, tetapi Parameter ini hanya mengontrol ukuran minimal *cluster*, Tidak menghilangkan karakteristik data yang memang tidak padat. Dan hal ini menunjukan model tidak memaksakan *cluster* (menghindari *overfitting*) dan menjaga kualitas topik tetap koheran. Berikut gambar 4.11 merupakan grafik frekuensi kemunculan topik dalam dokumen.



Gambar 4. 11 Grafik *Topic Word Scores*

Gambar 4.11 merupakan grafik *Topic Word Scores* secara khusus fungsi menampilkan topik berdasarkan tingkat dominansi atau frekuensi kemunculannya dalam dokumen (jumlah *count*). Grafik *Topic Word Scores* menunjukkan distribusi kata-kata representatif pada masing-masing topik yang dihasilkan oleh model BERTopic. Setiap topik ditandai oleh beberapa kata kunci dengan bobot tertentu, dimana kata dengan nilai skor tertinggi merepresentasikan inti makna dari topik tersebut.

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa setiap topik memiliki konsistensi semantik yang baik, ditandai dengan keterkaitan yang kuat antar kata dalam satu kluster. Sebagai contoh, topik yang berkaitan dengan penciptaan alam didominasi oleh kata seperti *bumi* dan *langit*, sedangkan topik keimanan ditandai dengan kata *iman* dan *agama*. Selain itu, terlihat bahwa sebagian besar topik memiliki satu atau dua kata dengan skor dominan, yang berfungsi sebagai pusat representasi topik, sementara kata lainnya berperan sebagai pendukung konteks. Secara keseluruhan, pola topik yang terbentuk mencerminkan struktur tematik

utama dalam Al-Qur'an, seperti ketuhanan, kenabian, keimanan, serta kehidupan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa model BERTopic mampu menangkap hubungan semantik dalam teks secara efektif dan menghasilkan topik yang interpretatif serta relevan secara konseptual.

Adapun rincian hasil dari pemodelan BERTopic untuk topik 1 dan seterusnya dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4. 14 Hasil Topik BERTopic

Topik	
0	['bumi', 'langit', 'langit bumi', 'cipta', 'ada', 'maha', 'milik', 'cipta langit', 'segala', 'ada langit']
1	['iman', 'wahai iman', 'wahai', 'agama', 'benar', 'iman kepada', 'kufur', 'kepada', 'iman jangan', 'ada']
2	['hidup', 'mati', 'akhirat', 'dunia', 'hidup dunia', 'hidup mati', 'mati hidup', 'dunia akhirat', 'nyawa', 'bumi']
3	['jahat', 'laku', 'manusia', 'cipta', 'hina', 'durhaka', 'benar', 'jahanam', 'duga', 'siapa']
4	['nabi', 'jihad', 'muslim', 'arab', 'islam', 'agama', 'ibrahim', 'iman', 'masjid', 'bahasa']
5	['ayat', 'ayat ayat', 'kitab', 'baca', 'dusta ayat', 'turun', 'jelas', 'olok', 'dusta', 'hikmah']
6	['rasul', 'bukti', 'rasul rasul', 'bukti bukti', 'orang rasul', 'datang', 'rasul datang', 'kepada', 'bawa', 'benar']
7	['tuhan', 'maha', 'tuhan tuhan', 'nama tuhan', 'tuhan maha', 'nama', 'agung', 'benar', 'tuhan benar', 'tuhan sudah']
8	['perempuan', 'istri', 'laki', 'istri istri', 'anak', 'saudara', 'laki laki', 'halal', 'perempuan perempuan', 'bagi']
9	['kafir', 'kaum kafir', 'iman', 'azab', 'kafir azab', 'ada', 'dapat', 'beri', 'benar', 'jangan']
10	['api', 'air', 'minum', 'panas', 'gelas', 'batu', 'air panas', 'mabuk', 'mata', 'mata air']

11	['malam', 'siang', 'matahari', 'bulan', 'waktu', 'tanda', 'malam siang', 'pagi', 'petang', 'bintang']
12	['ingat', 'beri ingat', 'nenek', 'moyang', 'nenek moyang', 'orang beri', 'beri', 'dahulu', 'mimpi', 'ingat ingat']
13	['anugerah', 'karunia', 'syukur', 'rahmat', 'nikmat', 'beri', 'kaya', 'kikir', 'besar', 'senang']
14	['dosa', 'dosa dosa', 'pikul', 'ampun', 'pikul dosa', 'dosa besar', 'buat dosa', 'buat', 'salah', 'ada']
15	['hari', 'celaka hari', 'hari dusta', 'dusta', 'celaka', 'dusta celaka', 'hari putus', 'hari manusia', 'main', 'balas hari']
16	['tolong', 'golong', 'masuk', 'golong besar', 'datang', 'panggil', 'segera', 'tolong tolong', 'masuk golong', 'golong tangguh']
17	['malaikat', 'malaikat malaikat', 'sujud', 'turun malaikat', 'turun', 'malaikat sujud', 'nama', 'tuhan', 'datang malaikat', 'lihat malaikat']
18	['jangan', 'bukankah', 'jangan sekali', 'gesa', 'sekali kali', 'tidak', 'kali', 'sekali', 'daya', 'tipu']
19	['hamba', 'hamba hamba', 'hamba pilih', 'rezeki', 'maha', 'pilih', 'zalim hamba', 'sahaya', 'hamba sahaya', 'hendak hamba']
20	['kebun', 'buah', 'pohon', 'buah buah', 'kurma', 'kebun kebun', 'tumbuh', 'pohon kurma', 'taman', 'biji']
21	['ri', 'main', 'takwa', 'tanya urus', 'wahi utus', 'penting wahi', 'ganjar takwa', 'urus penting', 'qqah', 'tulisi']
22	['neraka', 'api neraka', 'huni neraka', 'api', 'huni', 'tempat', 'buruk', 'kekal dalam', 'kekal', 'neraka kekal']
23	['takut', 'rasa takut', 'rasa', 'sedih', 'takut timpa', 'hati', 'tuhan takut', 'takut tuhan', 'takut hari', 'tuhan']
24	['setan', 'setan setan', 'teman', 'dua', 'setan jadi', 'setan musuh', 'musuh', 'iblis', 'buat', 'janji']

25	['anak', 'keluarga', 'miskin', 'barang', 'yatim', 'anak yatim', 'anak anak', 'kerabat', 'susu', 'barang barang']
26	['kiamat', 'hari kiamat', 'hari', 'datang', 'kiamat datang', 'jadi kiamat', 'hari jadi', 'putus hari', 'tiba', 'selisih']
27	['jalan', 'jauh', 'jalan lurus', 'lurus', 'sesat', 'lubang', 'sanggup', 'ejek', 'tempat', 'sesat jauh']
28	['sekutu', 'sekutu sekutu', 'tentara', 'musuh', 'bala tentara', 'bala', 'perang', 'bimbing', 'sama', 'tenggelayam']
29	['rusa', 'buat rusa', 'sapi', 'keburu', 'ternak', 'buat', 'hewan', 'hewan ternak', 'tujuh', 'ekor']
30	['saksi', 'saksi atas', 'atas', 'saksi saksi', 'dua saksi', 'dua', 'maha saksi', 'beri saksi', 'cukup saksi', 'sumpah']
31	['langit', 'awan', 'angin', 'hujan', 'tumpuk', 'terus', 'langit belah', 'terbang', 'barat', 'turun']
32	['ikan', 'kapal', 'laut', 'ikan kepada', 'tanda', 'kepada', 'masing', 'layar', 'tanda tanda', 'syukur']
33	['salat', 'doa', 'laksana salat', 'laksana', 'doa tuhan', 'zakat', 'tuhan', 'iman', 'rezeki anugerah', 'infak bagi']
34	['lihat', 'lihat lihat', 'kelak lihat', 'lihat kelak', 'jahim', 'tengah', 'perhati', 'kelak', 'tengok', 'tengah jahim']
35	['nikmat tuhan', 'tuhan mana', 'mana dusta', 'dusta nikmat', 'mana', 'nikmat', 'dusta', 'tuhan', 'tawakal', 'gila nikmat']
36	['janji', 'janji benar', 'kapan janji', 'kapan', 'benar janji', 'penuh janji', 'benar', 'ingkar janji', 'tepat janji', 'tepat']
37	['sihir', 'mukjizat', 'kena sihir', 'fir aun', 'aun', 'fir', 'kena', 'sihir pandai', 'kepada sihir', 'musa']
38	['burung', 'mukmin', 'burung burung', 'masing', 'sarang', 'semut', 'bagi mukmin', 'gembira mukmin', 'kubur', 'tanda']
39	['kerja', 'usaha', 'bagi usaha', 'pertanggungjawaban', 'minta pertanggungjawaban', 'tahu kerja', 'atas kerja', 'baik kerja', 'kerja lut', 'pertanggungjawaban atas']

40	['gunung', 'gunung gunung', 'pancang', 'bumi gunung', 'rumah', 'bumi', 'amanat', 'jalan', 'hancur', 'jalan jalan']
41	['sungai', 'sungai sungai', 'surga', 'alir bawah', 'alir', 'bawah', 'bawah sungai', 'surga alir', 'sungai kekal', 'kekal dalam']
42	['amal', 'amal saleh', 'iman amal', 'saleh', 'iman', 'surga', 'adapun iman', 'adapun', 'tobat', 'saleh ampun']
43	['azab', 'timpa', 'timpa azab', 'tiba', 'hari pedih', 'hak urus', 'pedih', 'tambah kepada', 'benar', 'azab selalu']
44	['balas', 'sempurna', 'beri balas', 'baik', 'baik demikian', 'balas buat', 'demikian beri', 'cipta sempurna', 'sempurna sesuai', 'buat baik']
45	['anugerah', 'tuhan', 'karunia', 'rahmat', 'anugerah kepada', 'dapat bukti', 'dapat', 'tuhan anugerah', 'nyata tuhan', 'tuhan beri']
46	['surga', 'huni', 'ada surga', 'penuh nikmat', 'surga penuh', 'huni surga', 'nikmat', 'surga dekat', 'surga nikmat', 'masuk surga']
47	['dengar', 'tuli', 'dapat dengar', 'suara', 'buta', 'telinga', 'bisik', 'tuli dengar', 'dapat', 'tutup']
48	['azab', 'azab pedih', 'pedih', 'umat', 'kufur', 'nabi', 'anugerah kepada', 'akhirat', 'bagi', 'qub']
49	['sembah', 'kaum sembah', 'sembah sembah', 'kaum', 'ayah kaum', 'bapak kaum', 'hud wahai', 'sembah pernah', 'tekun sembah', 'tekun']

Pada tabel Tabel 4.14 jika dianalisis terhadap kata-kata dominan pada tabel menunjukkan bahwa topik-topik yang dihasilkan memiliki koherensi semantik yang jelas dan mencerminkan tema-tema seperti ketuhanan, kenabian, keimanan, akhlak, eskatologi (hari kiamat, surga, dan neraka), ilmu pengetahuan (*science*), sosial, dan hukum.

4.5 Penggabungan hasil topik model CTM dan BERTopic

Berdasarkan hasil pemodelan topik menggunakan metode CTM pada tabel 4.10 dan BERTopic pada tabel 4.14, dilakukan proses pencocokan topik menggunakan pendekatan *Jaccard similarity* berbasis kata kunci dengan nilai *similarity*. Hasilnya pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4. 15 Penggabungan Topik CTM dan BERTopik dengan nilai Similarity

Topik CTM	Topik BERT	Similarity	Kata Kunci CTM	Kata Kunci BERTopic
1	8	0.25	rezeki, baik, ampun, siapa, bagi, hamba, saudara	bagi, saudara, perempuan, Perempuan, ..
3	18	0.25	gunung, kekal, sungai, jahanam, masuk, wajah, ...	kekal, huni neraka, kekal dalam, api, buruk, d...
4	0	0.25	tahu, langit, mudah, hati, takwa, rasul, hari,...	langit, cipta, maha, segala, ada bumi, ada lan...
9	3	0.1905	sama, wahai, maha, kata, mati, kerja, hanya, k...	kufur, sama, hati, wahai, agama, iman kepada, ...
0	38	0.1364	duduk, binasa, gembira, aun, bawa, masing, fir...	mukjizat, fir aun, sihir, aun, kena, kena sihi...
6	9	0.1364	takut, manusia, tuhan, kafir, tidak, turun, an...	kikir, karunia, syukur, anugerah, pinjam, kaya...
2	4	0.087	timpa, kufur, amal, ayat, azab, malam, akhirat...	nyawa, akhirat, mati, bunuh, mati hidup, hidup...

5	13	0.087	umpama, mulia, cipta, pasang, api, lihat, mata...	mabuk, bakar, air panas, didih, gelas, minum, ...
7	1	0.087	kitab, jalan, kufur, ajar, bagi, minta, terang...	arab, nabi, bagi, agama, benar, muslim, islam,...
8	2	0.087	sendiri, dua, niscaya, orang, diri, tunjuk, ma...	jalan, jauh, masuk, lurus, golong, paling, jal...

Berdasarkan hasil pencocokan topik menggunakan *Jaccard Similarity* dan greedy 1:1, diperoleh pasangan topik antara model CTM dan BERTopic dengan nilai kemiripan yang bervariasi. Secara umum nilai *similarity* tertinggi 0.2500, Nilai *similarity* terendah 0.0870, dengan rata-rata berada pada rentang 0.08 – 0.25.

CTM Topik 1 dengan BERTopic 8 bisa digabungkan dengan nilai *similarity* 0.25 berarti Topik CTM 1 dan BERTopic 8 memiliki kesamaan kata seperti “bagi” dan “saudara” yang menunjukkan tema distribusi atau hubungan sosial dalam konteks ajaran Islam. begitupun dengan topik CTM Topik 3 dengan BERTopic 18, CTM Topik 4 dengan BERTopic 0, dan lainnya seperti pada tabel 4.15.

4.5.1 Interpretasi Kata Kunci Topik

Berdasarkan hasil penggabungan pemodelan topik CTM dan BERTopic, diperoleh struktur tema besar yang terdiri dari sembilan kategori utama, yaitu aqidah, akhlak, eskatologi, syariah, muamalah, fenomena alam (kauniyah), ilmu pengetahuan, kisah umat terdahulu (history), aspek emosional dan kondisi bathin manusia (psikologi). Adapun rincian dari kategori utama seperti pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4. 16 Interpretasi dari hasil topik

Topik	Tema Inti	Kategori Besar
-------	-----------	----------------

0	['bumi', 'langit', 'langit bumi', 'cipta', 'ada', 'maha', 'milik', 'cipta langit', 'segala', 'ada langit']	Penciptaan langit & bumi	Science dan Ilmu Pengetahuan
1	['iman', 'wahai iman', 'wahai', 'agama', 'benar', 'iman kepada', 'kufur', 'kepada', 'iman jangan', 'ada']	Kebenaran & ketuhanan	Aqidah (teologi)
2	['hidup', 'mati', 'akhirat', 'dunia', 'hidup dunia', 'hidup mati', 'mati hidup', 'dunia akhirat', 'nyawa', 'bumi']	Dunia & akhirat	Eskatologi
3	['jahat', 'laku', 'manusia', 'cipta', 'hina', 'durhaka', 'benar', 'jahanam', 'duga', 'siapa']	Moral manusia (baik-buruk)	Akhlaq
4	['nabi', 'jihad', 'muslim', 'arab', 'islam', 'agama', 'ibrahim', 'iman', 'masjid', 'bahasa']	Kenabian & Islam (religi)	Aqidah (teologi)
5	['ayat', 'ayat ayat', 'kitab', 'baca', 'dusta ayat', 'turun', 'jelas', 'olok', 'dusta', 'hikmah']	Wahyu & Al-Qur'an	Aqidah (teologi)
6	['rasul', 'bukti', 'rasul rasul', 'bukti bukti', 'orang rasul', 'datang', 'rasul datang', 'kepada', 'bawa', 'benar']	Rasul & bukti	Aqidah
7	['tuhan', 'maha', 'tuhan tuhan', 'nama tuhan', 'tuhan maha',	kebesaran Tuhan	Aqidah

	'nama', 'agung', 'benar', 'tuhan benar', 'tuhan sudah']		
8	['perempuan', 'istri', 'laki', 'istri istri', 'anak', 'saudara', 'laki laki', 'halal', 'perempuan perempuan', 'bagi']	Gender dan Keluarga	Syariah
9	['kafir', 'kaum kafir', 'iman', 'azab', 'kafir azab', 'ada', 'dapat', 'beri', 'benar', 'jangan']	Kekafiran dan Azab	Eskatologi
10	['api', 'air', 'minum', 'panas', 'gelas', 'batu', 'air panas', 'mabuk', 'mata', 'mata air']	Unsur alam dan muamalah manusia	Mumalah
11	['malam', 'siang', 'matahari', 'bulan', 'waktu', 'tanda', 'malam siang', 'pagi', 'petang', 'bintang']	Fenomena waktu & kosmos	Alam (Kauniyah)
12	['ingat', 'beri ingat', 'nenek', 'moyang', 'nenek moyang', 'orang beri', 'beri', 'dahulu', 'mimpi', 'ingat ingat']	Tradisi nenek moyang	History
13	['anugerah', 'karunia', 'syukur', 'rahmat', 'nikmat', 'beri', 'kaya', 'kikir', 'besar', 'senang']	Nikmat & syukur	Akhlak
14	['dosa', 'dosa dosa', 'pikul', 'ampun', 'pikul dosa', 'dosa besar', 'buat dosa', 'buat', 'salah', 'ada']	Dosa & taubat	Syariah
15	['hari', 'celaka hari', 'hari dusta', 'dusta', 'celaka', 'dusta']	Hari pembalasan	Eskatologi

	celaka', 'hari putus', 'hari manusia', 'main', 'balas hari']		
16	['tolong', 'golong', 'masuk', 'golong besar', 'datang', 'panggil', 'segera', 'tolong tolong', 'masuk golong', 'golong tangguh']	Golongan manusia	Eskatologi
17	['malaikat', 'malaikat malaikat', 'sujud', 'turun malaikat', 'turun', 'malaikat sujud', 'nama', 'tuhan', 'datang malaikat', 'lihat malaikat']	Malaikat, Ketaatan	Aqidah
18	['jangan', 'bukankah', 'jangan sekali', 'gesa', 'sekali kali', 'tidak', 'kali', 'sekali', 'daya', 'tipu']	Larangan (normatif)	Muamalah (Sosial, Ekonomi)
19	['hamba', 'hamba hamba', 'hamba pilih', 'rezeki', 'maha', 'pilih', 'zalim hamba', 'sahaya', 'hamba sahaya', 'hendak hamba']	Hamba (penghambaan)	Aqidah
20	['kebun', 'buah', 'pohon', 'buah buah', 'kurma', 'kebun kebun', 'tumbuh', 'pohon kurma', 'taman', 'biji']	Kebun, buah & tumbuhan	Alam (Kauniyah)
21	['main', 'takwa', 'tanya urusan', 'wahai utus', 'penting wahai', 'ganjar takwa', 'urusan penting', 'qqah', 'tulis']	Ketakwaan	Akhlak
22	['neraka', 'api neraka', 'huni neraka', 'api', 'huni', 'tempat',	Neraka	Eskatologi

	'buruk', 'kekal dalam', 'kekal', 'neraka kekal']		
23	['takut', 'rasa takut', 'rasa', 'sedih', 'takut timpa', 'hati', 'tuhan takut', 'takut tuhan', 'takut hari', 'tuhan']	Rasa takut (khauf)	Psikologi
24	['setan', 'setan setan', 'teman', 'dua', 'setan jadi', 'setan musuh', 'musuh', 'iblis', 'buat', 'janji']	Setan & iblis	Aqidah
25	['anak', 'keluarga', 'miskin', 'barang', 'yatim', 'anak yatim', 'anak anak', 'kerabat', 'susu', 'barang barang']	Anak yatim & sosial	muamalah (sosial)
26	['kiamat', 'hari kiamat', 'hari', 'datang', 'kiamat datang', 'jadi kiamat', 'hari jadi', 'putus hari', 'tiba', 'selisih']	Hari kiamat	Eskatologi
27	['jalan', 'jauh', 'jalan lurus', 'lurus', 'sesat', 'lubang', 'sanggup', 'ejek', 'tempat', 'sesat jauh']	kebenaran , dan kesesatan	Aqidah
28	['sekutu', 'sekutu sekutu', 'tentara', 'musuh', 'bala tentara', 'bala', 'perang', 'bimbing', 'sama', 'tenggela']	Perang & konflik	Syariah
29	['rusak', 'buat rusak', 'sapi', 'buruk', 'ternak', 'buat', 'hewan', 'hewan ternak', 'tujuh', 'ekor']	Alam dan hewan	Alam (Kauniyah)

30	['saksi', 'saksi atas', 'atas', 'saksi saksi', 'dua saksi', 'dua', 'maha saksi', 'beri saksi', 'cukup saksi', 'sumpah']	Saksi & hukum	Syariah
31	['langit', 'awan', 'angin', 'hujan', 'tumpuk', 'terus', 'langit belah', 'terbang', 'barat', 'turun']	Langit, hujan & angin	Science dan Ilmu Pengetahuan
32	['ikan', 'kapal', 'laut', 'ikan kepada', 'tanda', 'kepada', 'masing', 'layar', 'tanda tanda', 'syukur']	Laut & kapal	Alam (Kauniyah)
33	['salat', 'doa', 'laksana salat', 'laksana', 'doa tuhan', 'zakat', 'tuhan', 'iman', 'rezeki anugerah', 'infak bagi']	Ibadah (salat, zakat)	Syariah
34	['lihat', 'lihat lihat', 'kelak lihat', 'lihat kelak', 'jahim', 'tengah', 'perhati', 'kelak', 'tengok', 'tengah jahim']	Visualisasi akhirat	Eskatologi
35	['nikmat tuhan', 'tuhan mana', 'mana dusta', 'dusta nikmat', 'mana', 'nikmat', 'dusta', 'tuhan', 'tawakal', 'gila nikmat']	Nikmat didustakan	Akhlaq
36	['janji', 'janji benar', 'kapan janji', 'kapan', 'benar janji', 'penuh janji', 'benar', 'ingkar janji', 'tepat janji', 'tepat']	Janji Allah	Aqidah
37	['sihir', 'mukjizat', 'kena sihir', 'fir aun', 'aun', 'fir', 'kena', 'mukjizat']	sihir & mukjizat	History

	'sihir pandai', 'kepada sihir', 'musa']		
38	['burung', 'mukmin', 'burung burung', 'masing', 'sarang', 'semut', 'bagi mukmin', 'gembira mukmin', 'kubur', 'tanda']	Hewan & tanda	Alam (Kauniyah)
39	['kerja', 'usaha', 'bagi usaha', 'pertanggungjawaban', 'minta pertanggungjawaban', 'tahu kerja', 'atas kerja', 'baik kerja', 'kerja lut', 'pertanggungjawaban atas']	Usaha & tanggung jawab	Akhlak
40	['gunung', 'gunung gunung', 'pancang', 'bumi gunung', 'rumah', 'bumi', 'amanat', 'jalan', 'hancur', 'jalan jalan']	Gunung & bumi	Science dan Ilmu Pengetahuan
41	['sungai', 'sungai sungai', 'surga', 'alir bawah', 'alir', 'bawah', 'bawah sungai', 'surga alir', 'sungai kekal', 'kekal dalam']	Sungai surga	Eskatologi
42	['amal', 'amal saleh', 'iman amal', 'saleh', 'iman', 'surga', 'adapun iman', 'adapun', 'tobat', 'saleh ampun']	Amal saleh	Akhlak
43	['azab', 'timpa', 'timpa azab', 'tiba', 'hari pedih', 'hak urus', 'pedih', 'tambah kepada', 'benar', 'azab selalu']	Azab (umum)	Eskatologi

44	['balas', 'sempurna', 'beri balas', 'baik', 'baik demikian', 'balas buat', 'demikian beri', 'cipta sempurna', 'sempurna sesuai', 'buat baik']	Balasan amal	Eskatologi
45	['anugerah', 'tuhan', 'karunia', 'rahmat', 'anugerah kepada', 'dapat bukti', 'dapat', 'tuhan anugerah', 'nyata tuhan', 'tuhan beri']	Anugerah & rahmat Allah	Aqidah
46	['surga', 'huni', 'ada surga', 'penuh nikmat', 'surga penuh', 'huni surga', 'nikmat', 'surga dekat', 'surga nikmat', 'masuk surga']	Surga	Eskatologi
47	['dengar', 'tuli', 'dapat dengar', 'suara', 'buta', 'telinga', 'bisik', 'tuli dengar', 'dapat', 'tutup']	Pendengaran & penolakan	Akhlak
48	['azab', 'azab pedih', 'pedih', 'umat', 'kufur', 'nabi', 'anugerah kepada', 'akhirat', 'bagi', 'qub']	Azab umat terdahulu	History
49	['sembah', 'kaum sembah', 'sembah sembah', 'kaum', 'ayah kaum', 'bapak kaum', 'hud wahai', 'sembah pernah', 'tekun sembah', 'tekun']	sejarah dan ibadah	Aqidah

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh struktur tema besar yang terdiri dari sembilan kategori utama, yaitu :

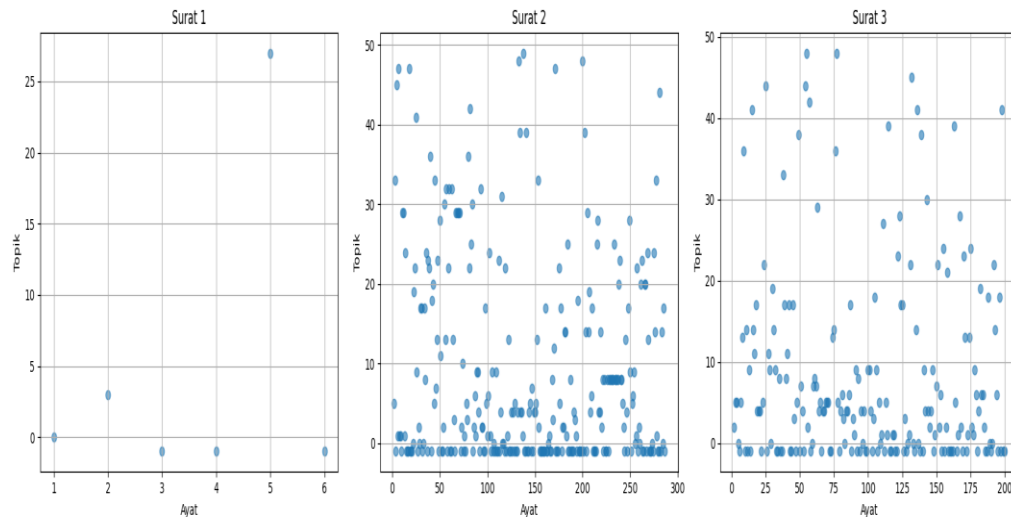
1. aqidah (keimanan), dengan topik 1, 4, 5, 6, 7, 17, 19, 24, 27, 36, 45, 49)

2. akhlak (perilaku, moral, dan sikap manusia), dengan topik 3, 13, 21, 35, 39, 42, 47,
3. Eskatologi (akhirat) dengan topik 2, 9, 15, 16, 22, 26, 34, 41, 43, 44, 46,
4. Syariah (hukum, ibadah, dan aturan kehidupan manusia), dengan topik 8, 14, 28, 30, 33
5. Muamalah (Interaksi sosial dan aturan kehidupan bermasyarakat.), dengan topik 10, 18, 25
6. Alam Fenomena alam sebagai tanda kebesaran Tuhan, seperti kosmos, tumbuhan, hewan, laut, ekosistem. Dengan topik 11, 20, 29, 32, 38
7. Ilmu Pengetahuan (Ilmu Pengetahuan) seperti penciptaan langit & bumi, hujan & angin, gunung dan bumi. Dengan topik 0, 31, 40
8. *History* (Kisah umat terdahulu dan peristiwa masa lalu) pada topik 12, 37, 48
9. Psikologi (Aspek emosional dan kondisi batin manusia) seperti rasa takut (khauf), kondisi psikologis manusia. Dengan topik 23

Distribusi topik menunjukkan bahwa kategori Aqidah dan Eskatologi mendominasi, diikuti oleh Akhlak dan Syariah, sementara kategori lain seperti Alam, History, dan Psikologi berperan sebagai pelengkap yang memperkaya konteks makna. Hal ini menegaskan bahwa struktur tematik Al-Qur'an berpusat pada keimanan dan akhirat, namun tetap terintegrasi dengan aspek sosial, moral, dan fenomena alam.

4.5.2 Distribusi Topik terhadap Dokumen

Pada tahap ini, dilakukan analisis distribusi topik terhadap dokumen untuk memahami bagaimana setiap topik yang dihasilkan oleh model *topic modeling* tersebar pada surat dan ayat tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemunculan topik, baik yang bersifat dominan pada bagian tertentu maupun yang tersebar secara merata.



Gambar 4. 12 Distribusi topik pada Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Ali Imran

Grafik pada gambar 4.12 menunjukkan contoh distribusi topik terhadap ayat pada tiga surat, yaitu Surat Al-Fatihah (Surat 1), Al-Baqarah (Surat 2), dan Ali Imran (Surat 3). Pada Surat Al-Fatihah, terlihat bahwa jumlah ayat yang terbatas menghasilkan distribusi topik yang sangat sederhana, dengan hanya beberapa titik yang tersebar dan cenderung mengelompok pada topik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan tematik dalam surat ini relatif singkat dan terfokus.

Pada surat Al-Baqarah memperlihatkan penyebaran titik yang jauh lebih padat dan beragam disepanjang sumbu ayat maupun topik, yang mengindikasikan kompleksitas tema yang tinggi serta variasi topik yang luas. Sementara itu, Surat Ali Imran menunjukkan pola distribusi yang juga beragam namun tidak sepadat Al-Baqarah, mencerminkan tingkat kompleksitas tematik yang berada di antara kedua surat sebelumnya. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa panjang dokumen (jumlah ayat) berpengaruh terhadap keragaman topik yang dihasilkan, di mana surat yang lebih panjang cenderung memiliki distribusi topik yang lebih kompleks dan variatif.

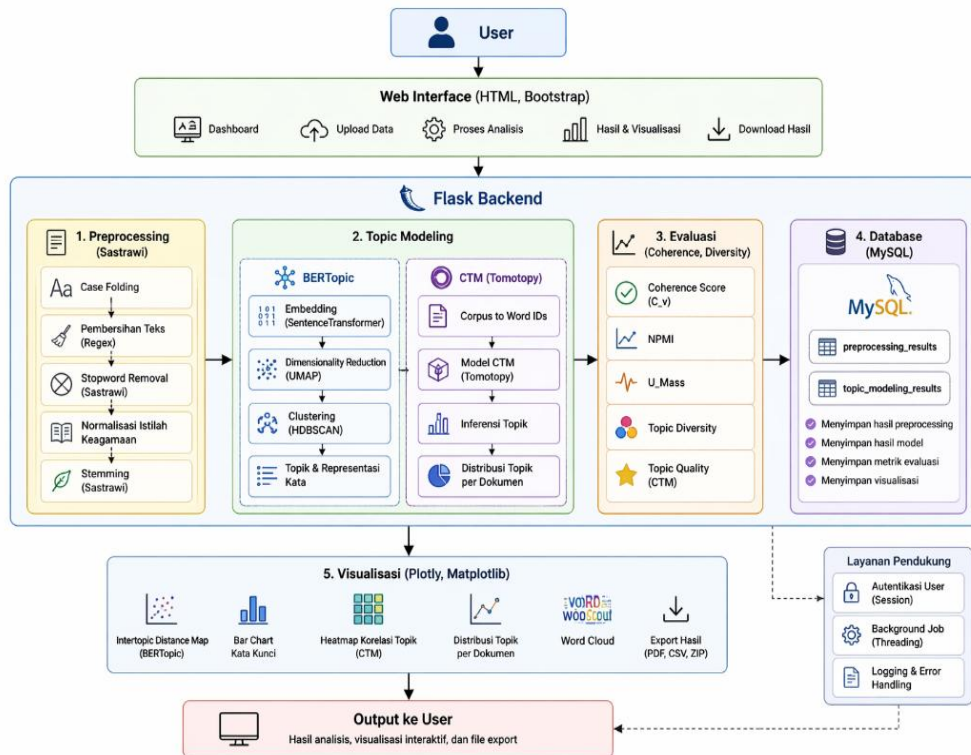
4.6 Implementasi Aplikasi

Implementasi aplikasi pada penelitian ini bertujuan untuk merealisasikan hasil analisis pemodelan topik yang telah dilakukan ke dalam suatu sistem

berbasis web. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi terhadap topik-topik yang dihasilkan dari teks terjemahan Al-Qur'an, baik dalam bentuk distribusi topik, hubungan antar topik, maupun representasi kata kunci.

4.6.1 Arsitektur Sistem

Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur berbasis *client-server*, di mana proses utama dilakukan pada sisi backend menggunakan Flask, sementara pengguna berinteraksi melalui antarmuka web. Gambaran Arsitektur sistem seperti pada gambar 4.13 berikut ini.

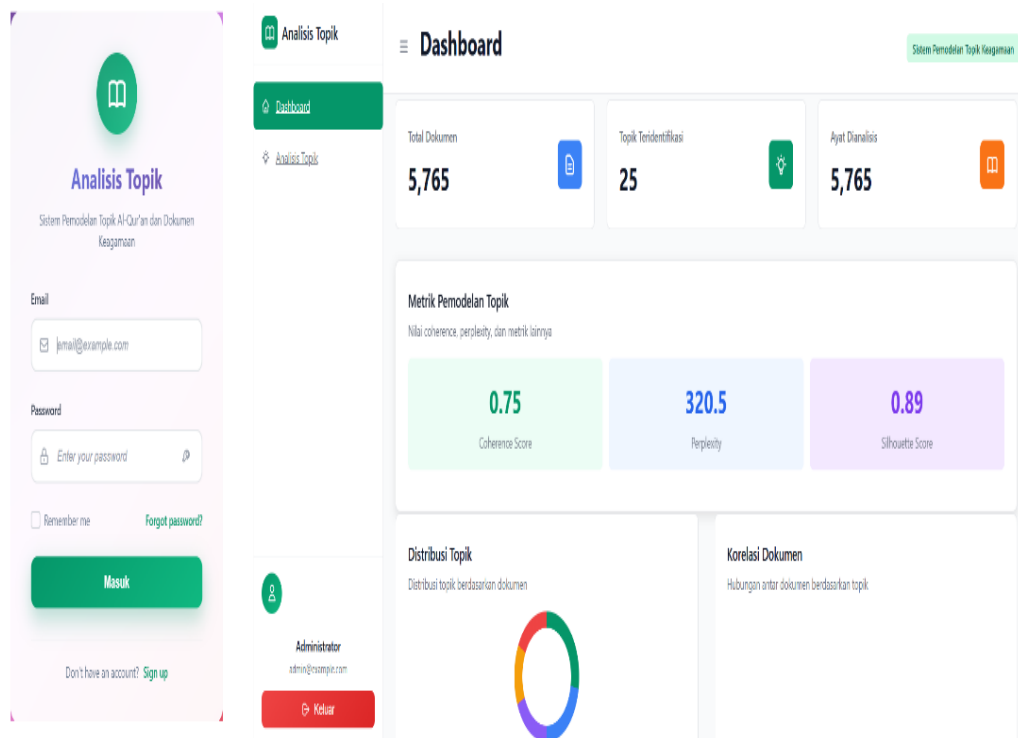


Gambar 4. 13 Arsitektur Sistem

Pada gambar 4.13 diatas komponen sistem *frontend* yang digunakan HTML, CSS, Bootstrap Backend Flask (Python), Database dengan MySQL Model NLP yang dimunculkan hanya BERTopic dan CTM dan Library pendukung seperti Sastrawi (*preprocessing*), SentenceTransformer (*embedding*), UMAP & HDBSCAN (*clustering*)

4.6.2 Implementasi dashboard

Gambar 4.14 berikut adalah *layout* pertama yaitu *page login* dan dashboard akan tampil dashboard ketika berhasil login.

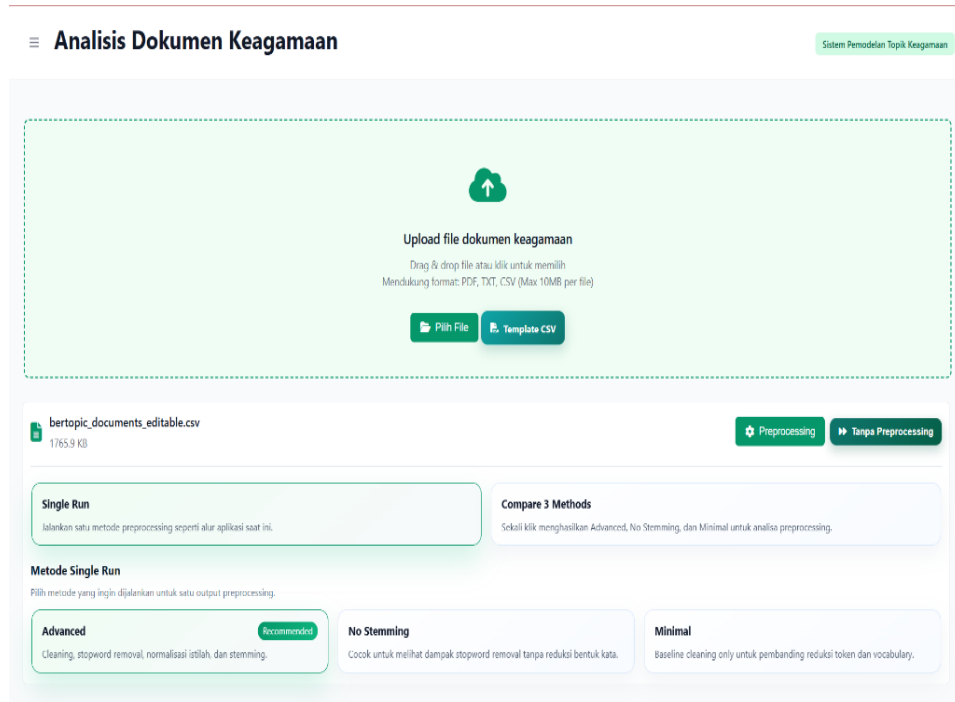


Gambar 4. 14 Page login dan *Dashboard* system

Pada gambar 4.14 untuk page dashboard menampilkan beberapa informasi seperti total dokumen, jumlah ayat yang dianalisis, beberapa nilai metrik pemodelan juga grafik menampilkan distribusi topik pada setiap surat.

4.6.3 Implementasi Preprocessing Teks

Fitur *preprocessing* dilakukan pada aplikasi sesuai dengan tahap preprocessing menjadi 3 jenis yaitu *basic* (minimal), *no stemming*, *advanced*.



Gambar 4. 15 *Fitur Preprocessing*

Pada gambar 4.15 selain 3 jenis *preprocessing*, ada fitur template agar dataset sesuai dengan format aplikasi yang digunakan. Fasilitas tombol tanpa *preprocessing* digunakan untuk dataset yang sudah siap dilakukan pemodelan secara langsung.

4.6.4 Implementasi pemodelan CTM

Implementasi sistem pemodelan CTM diberikan informasi hasil dari *preprocessing* seperti jumlah token yang terbentuk, jumlah dokumen, nilai reduksi token (%), reduksi kosakata (%), dan preservasi makna (%) seperti pada gambar 4.16 berikut.

Analisis Dokumen Keagamaan

Sistem Pemodelan Topik Keagamaan

Model CTM

Model CTMHasil Model

Hasil Preprocessing

File aktif diproses dengan metode tanpa Preprocessing dan siap digunakan untuk analisis topik.

TOTAL TOKEN

60,070

UNIQUE WORDS

2,341

DOKUMEN

5,765

REDUKSI TOKEN (%)

0.00%

REDUKSI KOSAKATA (%)

0.00%

PRESERVASI MAKNA (%)

0.00%

File Hasil Preprocessing

☒

no_preprocessed_20260403_185706_bertopic_documents_editable.csv

DownloadHapus

☐

no_preprocessed_20260401_173840_bertopic_documents_editable.csv

DownloadHapus

Optimasi & Pengaturan Model

CTM Configuration

Atur jumlah topik, lalu jalankan optimasi untuk rekomendasi K terbaik.

Jumlah Topik (K)

10

Default: 10

Range: 2 - 50

Optimasi K Value CTM

Mulai Analisis Topik

Gambar 4. 16 Implementasi Analisa Model CTM pada system

Pada tahap pemodelan CTM diberikan fitur pengujian untuk optimasi nilai K pada model CTM, dengan range nilai K yang diinginkan uotput nilai *Log-Likelihood* (LL), *Coherence Score*, *Diversity*, Quality dan rekomendasi nilai optimal setelah proses optimasi seperti pada Gambar 4.17 berikut.

CTM K Parameter Optimization

Tentukan rentang K yang akan diuji:

Sistem akan menguji setiap nilai K dan memberikan rekomendasi terbaik berdasarkan multiple metrics.

K Minimum (Start)

8

Mulai dari nilai K ini

hingga

K Maximum (End)

15

Berakhir di nilai K ini

Metrik Evaluasi:

Coherence (40%)

Log-Likelihood (30%)

Diversity (20%)

Quality (10%)

Cancel

Start Optimization

Gambar 4. 17 Implementasi Optimasi nilai K pada model CTM

Gambar 4.17 merupakan salah satu fitur implementasi pada model CTM untuk metatraining nilai optimal. Adapun hasil output berupa nilai dan grafik dari optimasi seperti pada gambar 4.18 berikut.



Gambar 4. 18 Output nilai optimasi K dan grafik nilai dari optimasi

Hasil dari pemodelan CTM diimplementasikan dengan topik yang terbentuk dan beberapa output visualisasi grafik untuk memudahkan analisis. Selain itu terdapat fitur dimana nilai rekomendasi yang bisa digunakan ditunjukkan dengan icon bintang, dan disediakan tombol *accept recommendation* untuk secara langsung mengambil nilai yang direkomendasikan oleh sistem.

Setelah proses optimasi maka dilakukan pengolahan topik menggunakan model CTM dari beberapa parameter yang dihasilkan, sehingga terbentuk hasil pemodelan topik dari model CTM, berikut gambaran implementasi pada aplikasi terkait hasil pemodelan menggunakan model CTM seperti pada gambar 4.19 berikut.



4.6.5 Implementasi Model BERTopic

UNIVERSITAS PAMULANG

Gambar 4. 20 Implementasi pemodelan BERTopic pada sistem

Setelah dilakukan pemrosesan model topik dengan model BERTopic maka output yang dihasilkan adalah beberapa topik yang terbentuk seperti gambar 4.22 berikut:

Topik BERTopic			
Topik 0 297 allah(0.020) nabi(0.016) arab(0.013) allah(0.020), nabi(0.016), arab(0.013), muslim(0.012), azab(0.011), iman(0.010), kufur(0.010), ibrahim(0.010) Tingkat relevansi: N/A	Topik 1 152 benar(0.023) dusta(0.022) jahat(0.019) benar(0.023), dusta(0.022), jahat(0.019), manusia(0.018), laku(0.017), hina(0.017), benar benar(0.016), daya(0.016) Tingkat relevansi: N/A	Topik 2 147 bumi(0.064) langit(0.062) langit bumi(0.050) bumi(0.064), langit(0.062), langit bumi(0.050), ada(0.032), maha(0.028), milik(0.028), ada langit(0.027), segala(0.026) Tingkat relevansi: N/A	Topik 3 117 iman(0.091) iman kepada(0.026) benar(0.025) iman(0.091), iman kepada(0.026), benar(0.025), banyak iman(0.024), agama(0.021), banyak(0.021), tanda banyak(0.020), kepada(0.019) Tingkat relevansi: N/A
Topik 4 102 ayat(0.133) ayat ayat(0.086) kitab(0.049) ayat(0.133), ayat ayat(0.086), kitab(0.049), baca(0.032), dusta ayat(0.031), ayat allah(0.024), dusta(0.020), hikmah(0.019) Tingkat relevansi: N/A	Topik 5 101 maha(0.044) tuhan(0.031) tahu(0.027) maha(0.044), tuhan(0.031), tahu(0.027), kuasa(0.027), bijaksana(0.025), maha bijaksana(0.025), allah(0.025), nama(0.023) Tingkat relevansi: N/A	Topik 6 101 kafir(0.109) kaum kafir(0.018) allah(0.017) kafir(0.109), kaum kafir(0.018), allah(0.017), iman(0.015), mukmin(0.013), beri(0.012), ada(0.012), jenger(0.012) Tingkat relevansi: N/A	Topik 7 99 tuhan(0.054) maha(0.026) sayang(0.025) tuhan(0.054), maha(0.026), sayang(0.025), maha sayang(0.024), tuhan maha(0.022), tuhan tuhan(0.018), ampun(0.018), mohon ampun(0.017) Tingkat relevansi: N/A
Topik 8 98 perempuan(0.063) istri(0.056) laki(0.041) perempuan(0.063), istri(0.056), laki(0.041), anak(0.033), istri istri(0.028), saudara(0.027), laki laki(0.026), perempuan perempuan(0.022) Tingkat relevansi: N/A	Topik 9 91 ingat(0.102) beri ingat(0.070) negeri(0.059) ingat(0.102), beri ingat(0.070), negeri(0.059), nenek moyang(0.046), nenek(0.046), moyang(0.046), orang beri(0.041), beri(0.034) Tingkat relevansi: N/A	Topik 10 85 karunia(0.044) anugerah(0.042) rahmat(0.034) karunia(0.044), anugerah(0.042), rahmat(0.034), karunia allah(0.036), allah(0.034), syukur(0.023), tuhan(0.022), beri(0.021) Tingkat relevansi: N/A	Topik 11 81 dosa(0.153) dosa dosa(0.061) pikul(0.027) dosa(0.153), dosa dosa(0.061), pikul(0.027), ampun(0.023), pikul dosa(0.021), dosa besar(0.021), buat dosa(0.019), siapa(0.018) Tingkat relevansi: N/A
Prev Page 1 / 5 Next			

Gambar 4. 21 hasil topik dengan model BERTopic

Gambar 4.21 merupakan hasil topik yang terbentuk dari pemodelan BERTopic, pada layout ini disediakan page topik untuk memudahkan user ketika jumlah topik yang dihasilkan begitu banyak.

4.6.6 Impelementasi Penggabungan Hasil Topik

Setelah dilakukan pemodelan topik dari model CTM atau BERTopic, maka pada aplikasi terdapat fitur metode penggabungan model topik menggunakan algoritma *Jaccard Index* pada kedua topik. Dengan menggunakan nilai Similiarity sebagai pendekatan kedua topik.

Adapun layout yang ditampilkan pada aplikasi seperti pada gambar 4.22 berikut:



Gambar 4. 23 *CTM Correlation Matrix*

Gambar 4.23 merupakan salah satu visualisasi dari hasil pemodelan *corelation matrix* pada CTM, adapapun untuk visualisai pada model BERTopic seperti *Intertopic Distance Map*, *Similiarity Heatmap*, dan *topic word score*. Berikut contoh salah satu visualisai *topic word score* pada gambar 4.24 berikut:

Visualisasi BERTopic



Gambar 4. 24 *Topic Word Score*